

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студентка

Гущеварова Валерия Александровна

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ *Калинин Арсений Олегович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

_____/_____

—

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации	3
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием.....	4
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств.....	5
4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей	6
5. Создание запросов и отчётов в соответствии с заданием.....	6
6. Разработка модулей программы.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	21

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации

В ходе работы были разработаны:

1) UML-диаграмма вариантов использования. Она определяет всех пользователей системы (посетитель, сотрудник общего отдела, сотрудник подразделения, сотрудник охраны) и их функционал. (рис. 1)

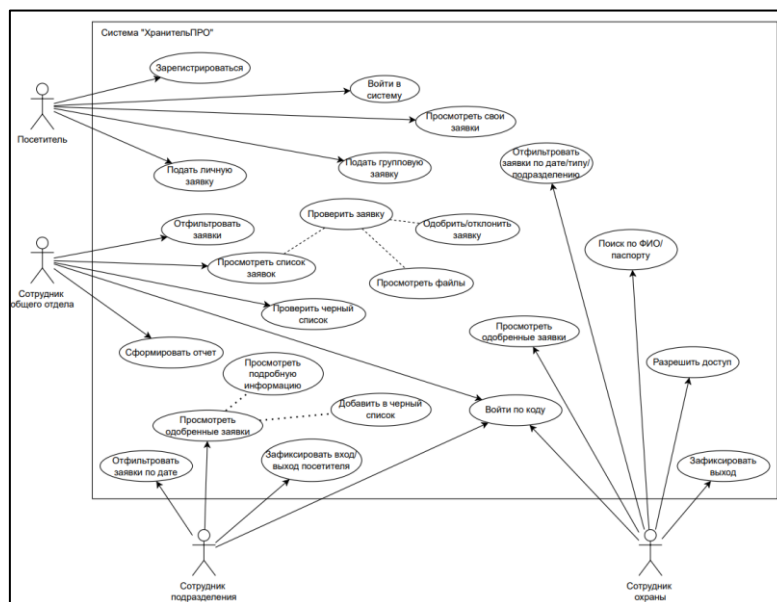


Рисунок 1 – UML-диаграмма использования

2) UML-диаграмма деятельности. Она описывает процесс добавления посетителя в черный список. (рис. 2)

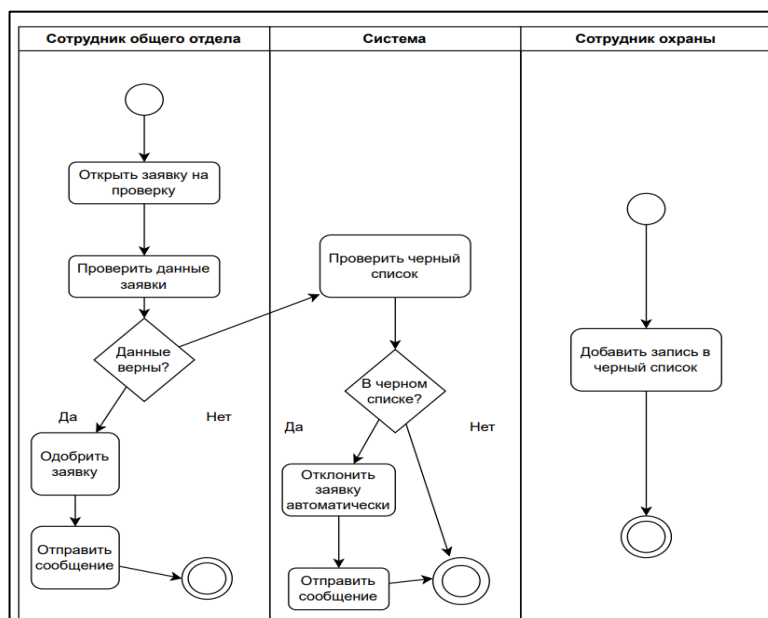


Рисунок 2 – UML-диаграмма деятельности

3) ERD-диаграмма. Она отображает структуру базы данных и связи между таблицами. (рис. 3)

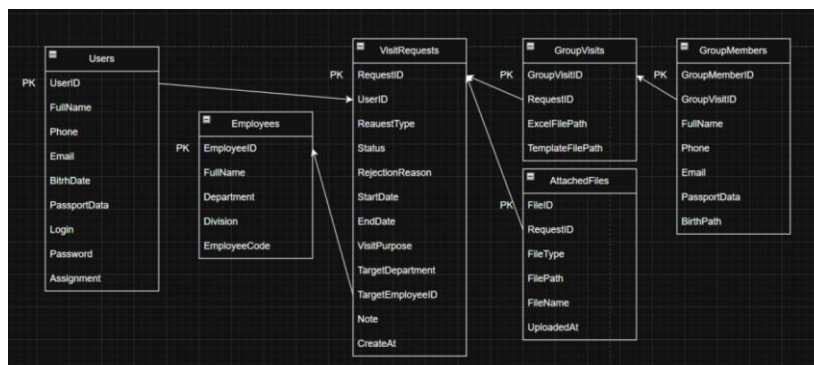


Рисунок 3 – ERD-диаграмма

2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием

Были выделены основные сущности БД (табл. 1):

Таблица 1

Таблица	Описание
Users	Зарегистрированные пользователи
Employees	Сотрудники предприятия
ViewRequests	Заявки на посещение
GroupVisits	Групповые заявки
GroupMembers	Члены группы
AttachedFiles	Прикрепленные файлы
Blacklist	Черный список

Таким же образом, был создан словарь данных для всех таблиц (фрагмент в табл. 2)

Таблица 2

Таблица	Поле	Тип	Обязательный	Описание
Users	UserID	INT	Да	PK
Users	LastName	VARCHAR(50)	Да	Фамилия
Users	FirstName	VARCHAR(50)	Да	Имя

VisitReqs	RequestID	INT	Да	ПК
VisitReqs	Status	VARCHAR(20)	Да	Проверка/одобрена/не одобрена
Blacklist	PassportData	VARCHAR(11)	Да	Паспортные данные

3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств

База данных была спроектирована в 3-й нормальной форме (3НФ) (рис.

4)

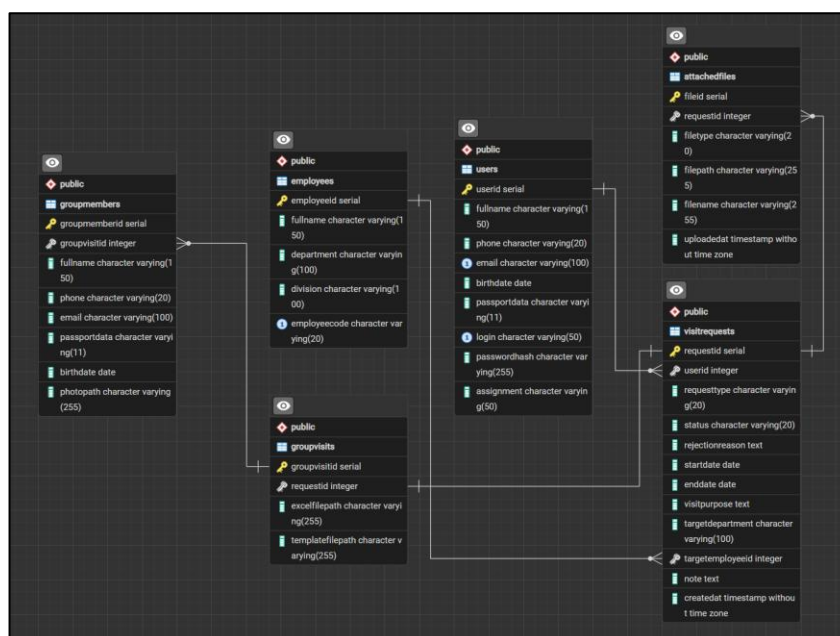


Рисунок 4 – 3НФ базы данных

Также мною был реализован перенос БД из PostgreSQL в MS SQL Server через сохранение таблиц в формате CSV. (рис. 5)

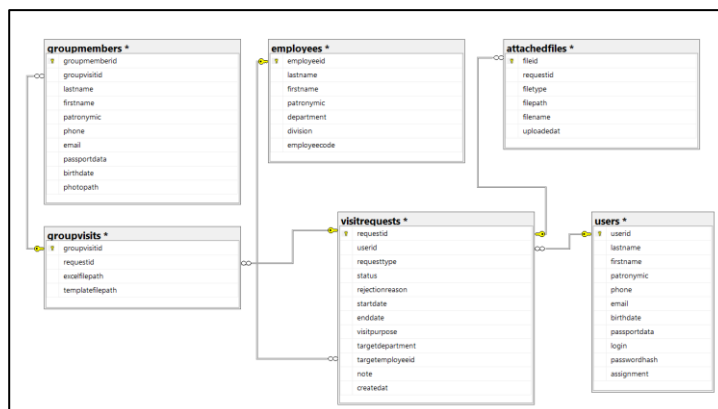


Рисунок 5 – БД в MS SQL Server

4. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

Мною были реализованы уровни доступа для различных категорий пользователей. (табл. 3)

Таблица 3

Пользователь	Уровень доступа
Посетитель	Регистрация, подача заявок, просмотр своих заявок
Сотрудник общего отдела	Просмотр всех заявок, фильтрация, одобрение/отклонение
Сотрудник подразделения	Просмотр заявок по своему подразделению, фиксация времени
Сотрудник охраны	Просмотр одобренных заявок, разрешение доступа

Авторизация посетителя происходит через логин и пароль (хранение в зашифрованном виде MD5), остальные пользователи входят по коду сотрудника.

5. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием

Мною была написана хранимая процедура, добавляющая пользователя. (рис. 6)

```

Query    Query History
1  CREATE OR REPLACE FUNCTION login_user(p_login VARCHAR, p_password VARCHAR)
2  RETURNS INTEGER AS $$
3  BEGIN
4      RETURN (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login = p_login AND passwordhash = p_password);
5  END;
6  $$ LANGUAGE plpgsql;
7
8  CREATE OR REPLACE PROCEDURE register_user(
9      p_lastname VARCHAR, p_firstname VARCHAR, p_patronymic VARCHAR,
10     p_phone VARCHAR, p_email VARCHAR, p_birthdate DATE,
11     p_passportdata VARCHAR, p_login VARCHAR, p_passwordhash VARCHAR)
12  LANGUAGE plpgsql AS $$
13  BEGIN
14      INSERT INTO users (lastname, firstname, patronymic, phone, email, birthdate, passportdata, login, passw
15      VALUES (p_lastname, p_firstname, p_patronymic, p_phone, p_email, p_birthdate, p_passportdata, p_login,
16  END;

```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 211 msec.

Рисунок 6 – Хранимая процедура

Мною была написана еще одна хранимая процедура, которая показывает список заявок. (рис. 7)

```

Query    Query History
1  CREATE VIEW ViewListRequests AS
2  SELECT
3      requestid,
4      requesttype,
5      status,
6      rejectionreason,
7      startdate,
8      enddate,
9      visitpurpose,
10     targetdepartment,
11     note,
12     createdat,
13     visitor_lastname,
14     visitor_firstname,
15     visitor_passportdata
16  FROM visitrequests;

```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 54 msec.

Рисунок 7 – Хранимая процедура

Также была написана хранимая процедура, которая выполняет фильтрацию заявок по типу, подразделению и статусу. (рис. 8)

```

1 DROP FUNCTION IF EXISTS filteringrequests(character varying, character varying, character var
2
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION filteringrequests(
4     v_type VARCHAR DEFAULT NULL,
5     v_dept VARCHAR DEFAULT NULL,
6     v_stat VARCHAR DEFAULT NULL
7 )
8 RETURNS TABLE (
9     requestid INTEGER,
10    requesttype VARCHAR,
11    status VARCHAR,
12    rejectionreason TEXT,
13    startdate DATE,
14    enddate DATE,
15    visitpurpose TEXT,
16    targetdepartment VARCHAR,
17    note TEXT,
18    createdat TIMESTAMP,
19    visitor_lastname VARCHAR,
20    visitor_firstname VARCHAR,
21    visitor_passportdata VARCHAR
22 ) AS $$
23 BEGIN
24     RETURN QUERY
25     SELECT
26         r.requestid,
27         r.requesttype,
28         r.status,
29         r.rejectionreason,
30         r.startdate,
31         r.enddate,
32         r.visitpurpose,
33         r.targetdepartment

```

Рисунок 8 – Хранимая процедура

Также мною был написан триггер для автоматического генерирования логина по электронной почте пользователя. (рис. 9)

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_login()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 DECLARE
4     login_part VARCHAR;
5 BEGIN
6     login_part := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);
7
8     NEW.login := login_part || NEW.userid;
9
10    RETURN NEW;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;
13
14 CREATE TRIGGER trg_generate_login
15 BEFORE INSERT ON users
16 FOR EACH ROW
17 EXECUTE FUNCTION generate_login();

```

Data Output Messages Notifications

CREATE TRIGGER

Query returned successfully in 35 msec.

Рисунок 9 – Триггер

6. Разработка модулей программы

Мною было разработано 4 модуля приложения в Visual Studio WPF (.NET 8) с использованием языка C# и PostgreSQL (библиотека Npgsql).

1) HranitelPro – позволяет регистрироваться, авторизоваться, подавать личные/групповые заявки, просмотреть заявки, прикреплять файлы.

Авторизация пользователя. (рис. 11)

Рисунок 11 – Вход в программу

Регистрация пользователя с соответствующими полями. (рис. 12)

Рисунок 12 – Регистрация пользователя

Главный экран пользователя с возможностью добавления, редактирования и удаления заявок. (рис. 13)

Id	Type	Status	StartDate	EndDate	Purpose	Department	CreatedAt
9	групповая	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Сбыт	16.04.2026
8	личная	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Администрация	16.04.2026
7	личная	проверка	17.04.2026	29.04.2026	Проверка	Администрация	16.04.2026
6	групповая	проверка	17.04.2026	28.04.2026	Работа	Производство	16.04.2026
5	групповая	проверка	17.04.2026	22.04.2026	Обсуждение планов	Сбыт	16.04.2026
4	личная	проверка	17.04.2026	02.05.2026	Обсудить планы	Администрация	16.04.2026

Рисунок 13 – Главный экран пользователя

Также был выполнен выбор типа заявки. (рис. 14)

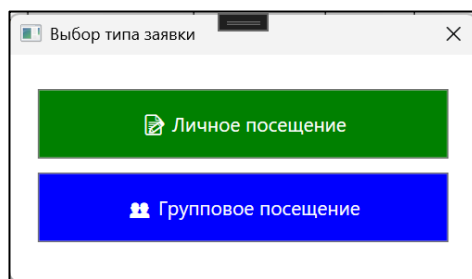


Рисунок 14 – Выбор типа заявки

Было сделано окно добавления личной заявки пользователем. (рис. 15)

Рисунок 15 – Добавление личной заявки

А также добавление групповой заявки. (рис. 16)

Рисунок 16 – Добавление групповой заявки

Также редактирование заявки пользователем. (рис. 17)

Редактирование групповой заявки

Информация для пропуска

Срок действия заявки: 17.04.2026 13 по 28.04.2026 13

Цель посещения: Работа

Принимающая сторона

Подразделение*: Производство

ФИО сотрудника*:

Информация о посетителе

Фамилия*: Петров

Имя*: Петр

Отчество: Петрович

Телефон: 89273748374

E-mail*: hu7uu@gmail.com

Организация: ООО Софт

Примечание:

Дата рождения*: 15.07.2005 13

Паспорт*: 3245 - 456432

Список посетителей (группа не менее 5 человек)

Сканировать шаблон списка Загрузить список (xlsx)

LastName	FirstName	Patronymic	Phone	Email	Bi
Иванов	Иван	Иванович	89001234567	ivan@example.com	1/
Петров	Петр	Петрович	89007654321	peter@example.com	5/
Сидоров	Сидор	Сидорович	89001112233	sidor@example.com	12
Макаров	Петр	Сергеевич	89228374675	hujd@gmail.com	10
Петров	Макар	Юрьевич	89378374838	ghfjkvdsu7777@gmail.com	8/

Добавить посетителя

Прикрепляемые документы

Прикрепить скан паспорта (PDF)

Паспорт.pdf Удалить

Сохранить изменения

Отмена

Рисунок 17 – Редактирование заявки

Также мною было установлен значок приложения. (рис. 18)

Ресурсы Win32

Значок

Задаст файл ICO, который будет использоваться в качестве значка приложения

ico\ico

Обзор...

Ресурсы

Указывает, как будет осуществляться управление ресурсами приложения

Значок и манифест

Манифест

Выбирает параметр создания манифеста при запуске приложения в Win32

ХранительПРО

Добавить заявку

Редактировать

Удалить

Обновить

ID	Type	Status	StartDate	EndDate	Purpose	Department	CreatedAt
9	групповая	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Сбыт	16.04.2026
8	личная	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Администрация	16.04.2026
7	личная	проверка	17.04.2026	29.04.2026	Проверка	Администрация	16.04.2026
6	групповая	проверка	17.04.2026	28.04.2026	Работа	Производство	16.04.2026
5	групповая	проверка	17.04.2026	22.04.2026	Обсуждение планов	Сбыт	16.04.2026

Рисунок 18 – Значок приложения

Таким же образом сделан механизм добавления групповой заявки для посетителей. (рис. 19)

Рисунок 19

2) HranitelProGeneralDept – терминал сотрудника общего отдела. Он позволяет авторизоваться по коду сотрудника, просматривать и фильтровать заявки, одобрять/отклонять их, проверять черный список и создавать отчеты.

Вход в программу. (рис. 20)

Рисунок 20 – Авторизация сотрудника

Как и у посетителя, было добавлено главное окно сотрудника общего отдела. (рис. 21)

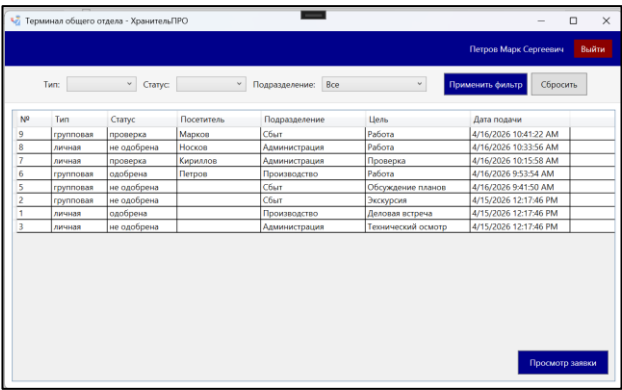


Рисунок 21 – Главное окно сотрудника

Также был реализован просмотр заявки посетителя. (рис. 22)

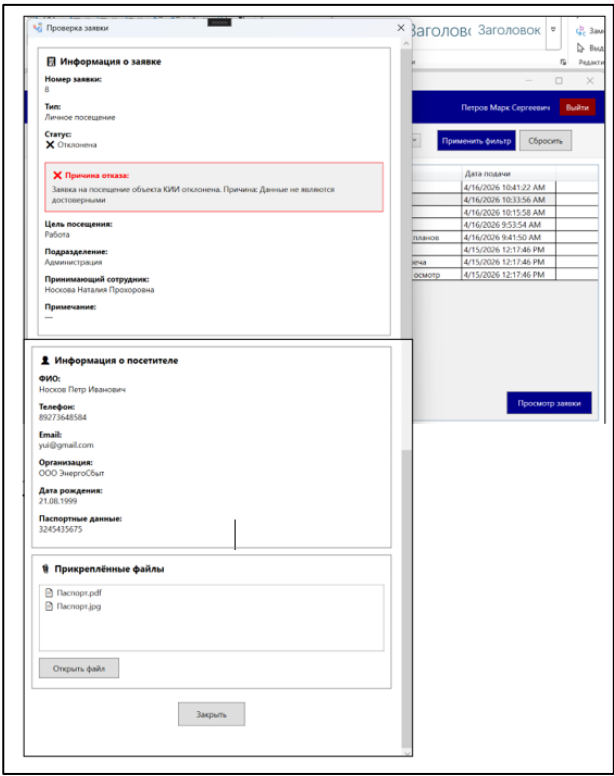


Рисунок 22 – Просмотр заявки

Также была добавлена функция составления отчетов в формате CSV по дням, месяцам и годам. (рис. 23)

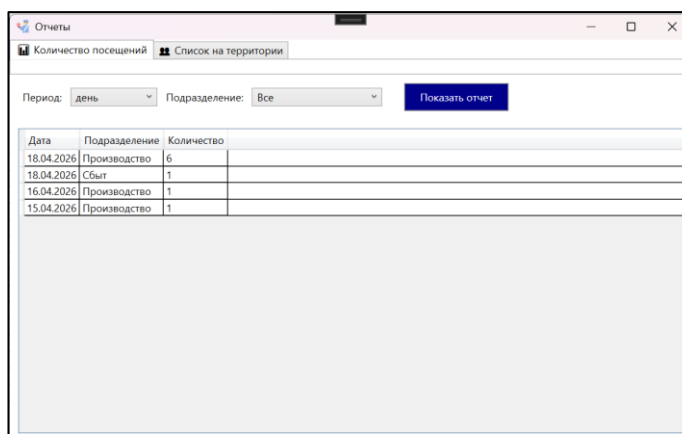


Рисунок 23 – Составление отчетов

Еще добавлена функция просмотра списка на территории. (рис. 24)

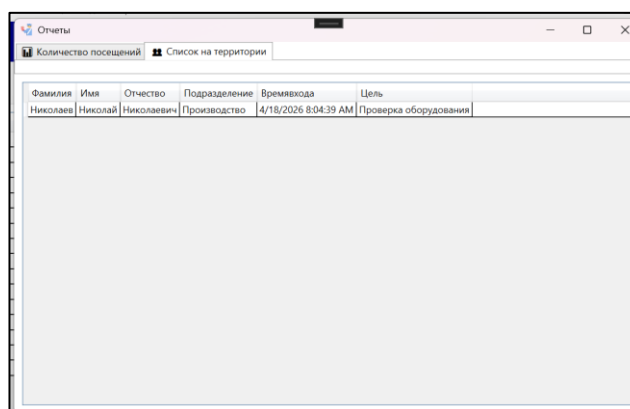


Рисунок 24 – Просмотр списка на территории

Также было добавлено создание отчетов за последние 3 часа. (рис. 25)

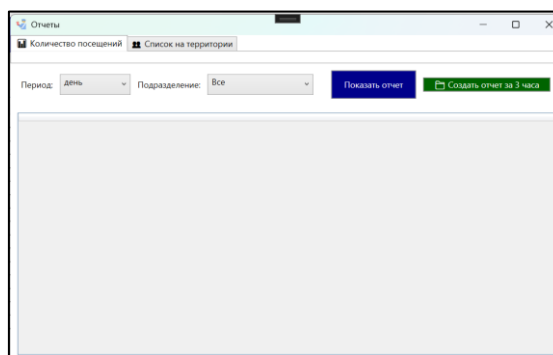


Рисунок 25 – Отчеты за последние 3 часа

Сохранение отчета выполняется в папку с проектом. (рис. 26)

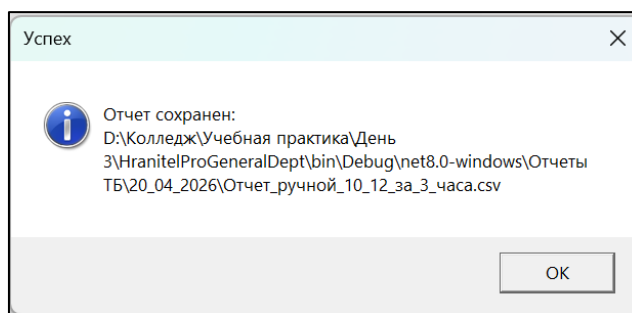


Рисунок 26 – Сохранение отчета в папку с проектом

Результат отчета. (рис. 27)

	A	B	C	D
	targetdepartment	cnt	first_visit	last_visit
	Производство	2	20.04.2026 9:15	20.04.2026 9:45
	Сбыт	1	20.04.2026 8:15	20.04.2026 8:15

Рисунок 27 – Результат отчета за 3 часа

3) HranitelProSecurity – терминал сотрудника охраны. Он позволяет авторизоваться по коду сотрудника, просматривать одобренные заявки, выполнять поиск по ФИО/паспорту, предоставлять разрешение доступа, фиксировать выход.

Вход в программу. (рис. 28)

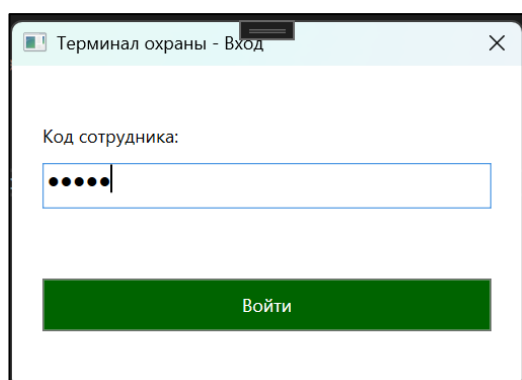


Рисунок 28 – Вход в систему

Главный экран сотрудника охраны. (рис. 29)

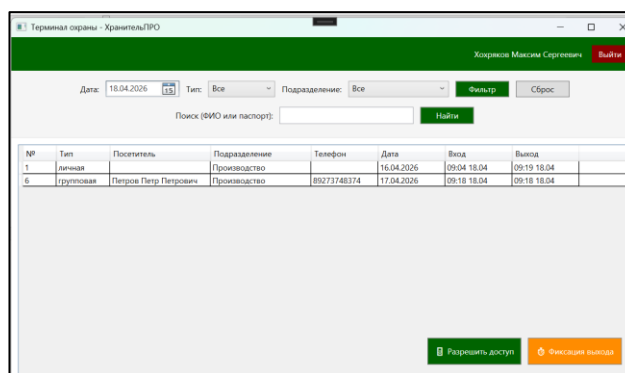


Рисунок 29 – Главное окно

Было предоставлено разрешение доступа посетителям с возможностью просмотра заявки (рис. 30)

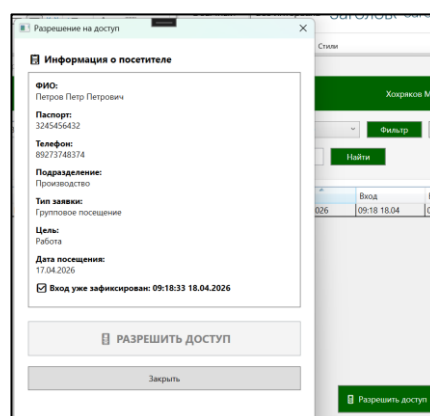


Рисунок 30 – Разрешение доступа

А также фиксация выхода (рис. 31)

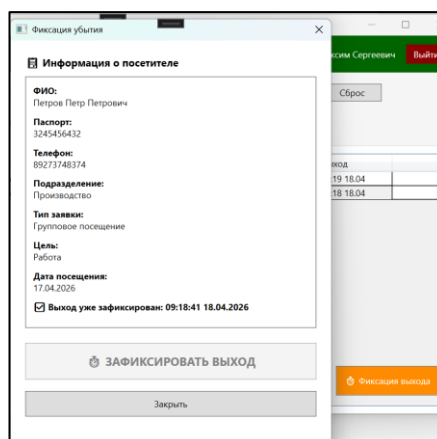


Рисунок 31 – Фиксация выхода

4) HranitelProDivision – терминал сотрудника подразделения. Он позволяет авторизоваться по коду сотрудника, просматривать заявки своего подразделения, фильтровать по дате, фиксировать вход/выход, добавлять/удалять из черного списка.

Вход сотрудника подразделения. (рис. 32)

Рисунок 32 – Вход сотрудника

Также добавлена возможность просмотра одобренных заявок. (рис. 33)

№	Тип	Посетитель	Цель	Дата	Вход	Выход
1	личная		Деловая встреча	16.04.2026	09:04	09:19
19	личная	Николаев Николай Никол	Проверка оборудования	17.04.2026	08:04	
6	групповая	Петров Петр Петрович	Работа	17.04.2026	09:18	09:18
14	личная	Иванов Иван Иванович	Деловая встреча	18.04.2026		
21	личная	Тестов Тест Тестович	Деловая встреча	18.04.2026	10:06	10:07
15	личная	Петров Петр Петрович	Технический осмотр	18.04.2026		
16	групповая	Сидоров Сидор Сидоров	Экскурсия	18.04.2026		
17	личная	Кузнецов Алексей Алексе	Совещание	19.04.2026		

Рисунок 33 – Просмотр заявок

Просмотр выбранной заявки. (рис. 34)

Просмотр заявки

Информация о заявке

Номер заявки:
15

Тип:
Личное посещение

Статус:
одобрена

Цель:
Технический осмотр

Подразделение:
Производство

Примечание:
—

Информация о посетителе Добавить в черный список

ФИО:
[Петров Петр Петрович](#)

Телефон:
89007654321

Email:
petr@example.com

Организация:
—

Дата рождения:
18.04.2026

Зафиксировать вход Зафиксировать выход Заккрыть

Рисунок 34 – Просмотр заявки

Добавлена возможность зафиксировать выход посетителя. (рис. 35)

Просмотр заявки

Информация о посетителе Добавить в черный список

ФИО:
[Николаев Николай Николаевич](#)

Телефон:
89007778899

Email:
nikolay@example.com

Организация:
—

Дата рождения:
18.04.2026

Паспорт:
4433221100

Время посещения

Разрешение доступа (охрана):
08:04:39 18.04.2026

Приход посетителя (подразделение):
10:21:24 18.04.2026

Выход посетителя:
Не зафиксирован

☒ Приход зафиксирован. Нажмите 'Зафиксировать выход' для завершения посещения.

Зафиксировать вход Зафиксировать выход Заккрыть

Рисунок 35 – Фиксация выхода

В конце была добавлена функция добавить посетителя в черный список. При этом все действия с этим пользователем ограничиваются до тех пор, пока сотрудник подразделения его не уберет из черного списка. (рис. 36)

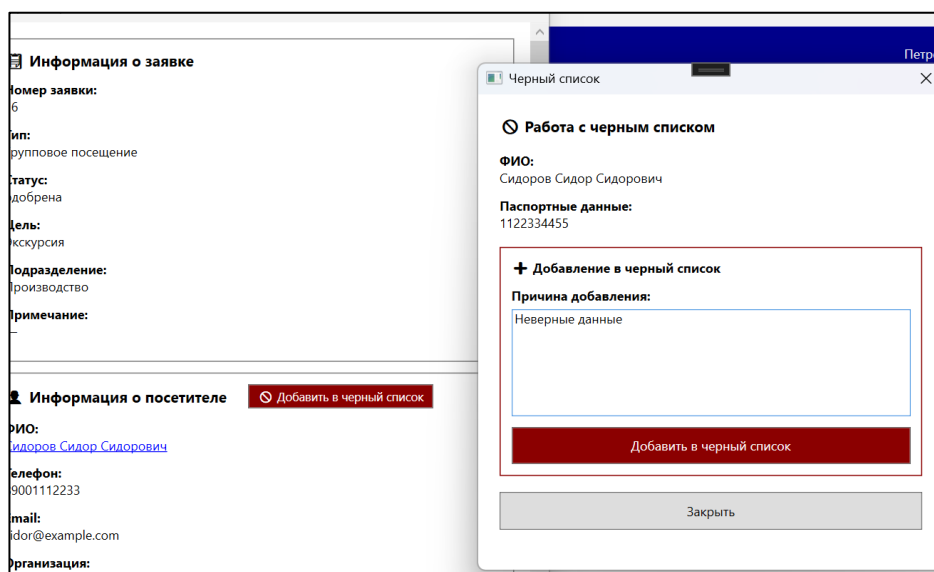


Рисунок 36 – Добавление в ЧС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практики разработана полноценная система «ХранительПРО» для организации пропускного режима на объекте критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Было реализовано:

- 1) База данных в 3НФ в PostgreSQL
- 2) 4 модуля настольного приложения для разных категорий пользователей
- 3) Авторизация по коду сотрудника, логин/пароль для посетителей
- 4) Подача личных и групповых заявок
- 5) Проверка черного списка
- 6) Одобрение/отклонение заявок с указанием причины
- 7) Фиксация времени входа/выхода посетителей
- 8) Автоматическое формирование отчетов каждые 3 часа
- 9) Диаграммы UML и ERD
- 10) Добавление в черный список

Система готова к использованию.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ссылка на локальный репозиторий учетной практики:
<https://github.com/sgushello11/UchebnayaPractika.git>